استقصاء نمو النبات

النبات والضوء

الدرس ١-٥
صفحات الكتاب ٢٤-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** تحتاج النباتات إلى **الطاقة الضوئية** لتنمو جيدًا ولتصنع الغذاء داخل أوراقها؛ فالنبات في الظلام ينمو ضعيفًا ويتغير لونه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستقصي تأثير الضوء في نمو النبات
- أسجل الملاحظات في جدول
- أشرح لماذا تحتاج النباتات إلى الضوء

📖 مفردات الدرس

الطاقة الضوئية	طاقة الضوء التي يستخدمها النبات لصنع غذائه
مخطط	رسم يوضح النتائج
اختبار عادل	تغيير عامل واحد مع تثبيت الباقي

نشاط: تأثير الضوء على نمو النبات

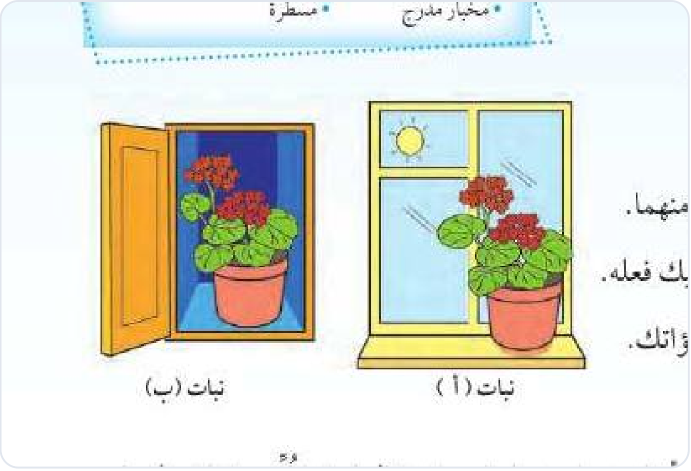
- نأخذ نبتتين متشابهتين ونقيس طول كل منهما
- نضع النبات (أ) قرب النافذة في الضوء، والنبات (ب) في خزانة مظلمة
- نروي النبتتين بنفس كمية الماء
- نلاحظهما كل أربعة أيام لمدة ثلاثة أسابيع

ماذا نسجّل؟

- الطول بالسنتيمتر (cm)
- عدد الأوراق
- لون الساق والأوراق
- الشكل العام للنبات

ماذا تعلمت؟

- تحتاج النباتات إلى طاقة ضوئية لتنمو جيدًا
- تحتاج النباتات إلى طاقة ضوئية لصنع الغذاء داخل أوراقها
- النبات في الظلام يصبح طويلًا نحيفًا شاحب اللون ثم يضعف



النبات (أ) قرب النافذة والنبات (ب) داخل خزانة مظلمة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا نروي النبتتين بنفس كمية الماء؟

الحل: ليكون الاختبار عادلًا فيكون الضوء هو العامل الوحيد المتغير

لماذا تنمو بعض النباتات المزروعة في أماكن ظليلة إلى حجم كبير؟

الحل: لأنها تحصل على قدر من الضوء يكفيها

⭐ تذكّر

- اكتب التاريخ في كل مرة تسجل فيها ملاحظاتك

⚠️ انتبه من الخطأ

- النبات في الظلام قد يطول، لكنه يكون نحيفًا وضعيفًا وغير صحي

🧩 **نشاط:** نفّذ التجربة وسجل في جدول الطول وعدد الأوراق واللون

✅ أختبر نفسي

١. أين وضعنا النبات (ب)؟
٢. ما العامل المتغير في التجربة؟
٣. لماذا يحتاج النبات إلى الضوء؟
٤. اذكر شيئين نسجلهما

الإجابات: (١) في خزانة مظلمة ، (٢) الضوء ، (٣) ليصنع غذاءه وينمو جيدًا ، (٤) الطول وعدد الأوراق